Übung 5 - HTTP Lösung

Aufgabe 1 (**HTTP-Methoden zuordnen**)

Ordnen Sie den folgenden HTTP-Methoden jeweils die passende Beschreibung zu, indem Sie passende Linien zwischen den beiden Spalten ziehen.

HTTP-Methoden	**Beschreibung**
`PUT`	Ruft Daten ab
`DELETE`	Legt eine neue Ressource an
`GET`	Aktualisiert eine bestehende Ressource vollständig
`POST`	Entfernt eine Ressource

Aufgabe 2 (**cURL**)

In dieser Aufgabe geht es um den Einsatz von **cURL**. Das Programm ist auf den meisten Betriebssystemen vorinstalliert. Öffnen Sie eine Kommandozeile (z.B. durch Powershell oder Terminal) und bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben. Falls Sie das Programm nicht finden oder verwenden können, nutzen Sie eine Online-Version von cURL.

(a) Erstellen Sie die passende cURL-Abfrage, um sich mit einem GET-Request

i. den Inhalt und

> **Lösung:** `curl -X GET https://www.thm.de/mni`

ii. den Header für eine Abfrage der folgenden URL ausgeben zu lassen: `https://www.thm.de/mni`

> **Lösung:** `curl -I https://www.thm.de/mni`
> Die ursprüngliche URL leitet auf eine andere URL um. Damit wir die Weiterleitung zulassen, müssen wir die Anfrage wie folgt abändern:
> `curl -L GET https://www.thm.de/mni`

Was ist passiert? Wie bekommen wir die MNI-Webseite?

(b) Die Rückgabe von HTTP muss nicht immer HTML sein, sondern kann auch ein anderes Datenformat haben. Im Internet wird hier häufig JSON verwendet, welches wir auch in einer späteren Vorlesung noch kennen lernen. Lesen Sie mit einem GET-Request alle Produkte über folgende API ab: `https://api.predic8.de/shop/v2/products`. Was fällt Ihnen am Ergebnis auf? Bringen Sie den Inhalt der Antwort (Response) in ein leserlicheres Format, z.B. in dem Sie ihn in eine JSON-Datei in VS-Code kopieren und dann über `Rechtsklick` → `"Dokument formatieren"` ordentlich einrücken.

> **Lösung:** Die Rückgabe enthält nur die ersten 10 Produkte, da die Rückgabe limitiert wurde. Insgesamt gibt es 18 Produkte. Jedes Produkt hat eine eigene URL, um dieses direkt abrufen zu können. Diese ist wie folgt aufgebaut: `/shop/v2/products/:id`.

(c) Legen Sie mittels cURL auf `https://api.predic8.de/shop/v2/products` ein neues Produkt "Melone" zum Preis von 4.99 an. Nutzen Sie dafür einen POST-Request und übergeben Sie die Daten im JSON-Format. Überprüfen Sie anschließend mit einem GET-Request, ob Ihr Produkt angelegt wurde. Schauen Sie sich dazu genau den Response Ihres POST-Requests an.

Beachten Sie: Wenn Sie PowerShell unter Windows verwenden, nutzen Sie nicht `curl`, sondern `curl.exe`. Außerdem müssen Sie die Anführungszeichen im JSON-Body escapen, indem Sie ihnen einen backslash voranstellen, also z.B. `-d "`.

Wenn Sie cmd unter Windows verwenden, müssen Sie die statt der einfachen Anführungszeichen doppelte verwenden und die Anführungszeichen im JSON-Body escapen.

Lösung:

Unix:

```
curl -X POST https://api.predic8.de/shop/v2/products
    -H "Content-Type: application/json"
    -d '{"name": "Melone", "price": 4.99}'

curl -X GET https://api.predic8.de/shop/v2/products/:id
```

Powershell:

```
curl.exe -X POST https://api.predic8.de/shop/v2/products/
      -H "Content-Type: application/json"
      -d '{\"name\": \"Melone\", \"price\": 4.99}'
```

cmd:

```
curl -X POST "https://api.predic8.de/shop/v2/products/"
      -H "Content-Type: application/json"
      -d "{\"name\":\"Melone\",\"price\":4.99}"
```

(d) Recherchieren Sie, wie Sie unter Verwendung von cURL Ihre eigene IP-Adresse erhalten.

Lösung: Sie können einen Dienst verwenden, der als Antwort Ihre IP-Adresse zurückgibt, wie z.B. `curl https://api.ipify.org`

Aufgabe 3 (**Bandbreite**)

(a) Angenommen, auf dem Mond steht ein Sender, der Daten mit 1 Mbit/s an die Erde funkt. Der Abstand Mond-Erde beträgt (im Durchschnitt) 384.403km. Die Übertragung erfolgt mit Lichtgeschwindigkeit. Wenn 50 Kilobyte Daten gesendet werden, wie weit ist das erste Bit vom Mond entfernt, wenn das letzte Bit gesendet wird?

Lösung: Es kann die Frage aufkommen, ob wir mit 1024 Byte pro KB rechnen oder mit 1000.

Lösung für 1024:

1 Kilobyte = 8192 Bit

Das Senden von 50 KByte dauert daher $50 * \frac{8192}{1024*1024} = 0,390625$ Sekunden.

D.h. nach 0,390625s sind alle Bits gesendet.

In 0,390625 Sekunden legt ein Bit $300000km/s * 0,390625s = 117187km$ zurück.

Lösung für 1000:

1 Kilobyte = 8000 Bit

Das Senden von 50 KByte dauert daher $50 * \frac{8000}{1000000} = 0,4$ Sekunden.

D.h. nach 0,4s sind alle Bits gesendet.

In 0,4 Sekunden legt ein Bit $300000km/s * 0,4s = 120000km$ zurück.

(b) Sie wollen eine Datei von A nach B übertragen. Auf dem Weg liegen hintereinander 3 Leitungen mit den Bandbreiten 500kbps, 2Mbps, 1Mbps.

i. Wie hoch ist die Bandbreite für die Gesamtstrecke?

> **Lösung:** 500 kbps (Die späteren Strecken bekommen nicht so schnell Input, dass sie Ihre höhere Geschwindigkeit nutzen könnten.)

ii. Nehmen Sie an, dass die Datei 4 Millionen Byte groß ist. Wie lange dauert es, die Datei von A nach B zu übertragen?

> **Lösung:** 4 Millionen Byte = 32 Millionen bit
> $32.000.000 bit / 500 \frac{kb}{s} = 64 s$

Aufgabe 4 (**HTTP Response**)

Betrachten Sie folgende Ausgabe, die aufgezeichnet wurde, als der Browser eine http GET Nachricht sandte. Dabei steht <cr><lf> für Wagenrücklauf (carriage return) und Zeilenvorschub (line feed):

```
GET /cs453/index.html HTTP/1.1<cr><lf>User-Agent Mozilla/5.0
(Windows NT 10.0; ...) Gecko/20100101 Firefox/69.0<cr><lf>Host
gaia.cs.umass.edu<cr><lf>Connection
   keep-alive<cr><lf>Accept-Encoding
gzip, deflate<cr><lf>Accept-Language
   de,en-US;q=0.7,en;q=0.3<cr><lf>

Accept
text/html,application/...plication/xml;q=0.9,*/*;q=0.8<cr><lf>
```

(a) Geben Sie die vollständige URL des angeforderten Dokumentes an.

> **Lösung:** http://gaia.cs.umass.edu/cs453/index.html

(b) Welche http Version verwendet der Browser?

> **Lösung:** HTTP/1.1

(c) Fordert der Browser eine persistente oder eine nicht-persistente Verbindung an?

> **Lösung:** Der Header keep-alive ist gesetzt, also persistent

(d) Welche Browser Version wurde verwendet?

> **Lösung:** Firefox 69.0

Aufgabe 5 (**HTTP Response**)

Hier die vom Server gesandte Antwort auf die obige Anfrage. Markieren Sie jeweils, wo Sie die Antworten in der Nachricht finden:

```
HTTP/1.1 200 OK<cr><lf>Date: Tue, 22 Oct 2019 06:30:09 GMT<cr><lf>
Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL/1.0.2k-fips PHP/5.4.16
mod_perl/2.0.10 Perl/v5.16.3<cr><lf>Last-Modified: Tue, 13 Jun 2006
16:13:58 GMT<cr><lf>ETag: "db1-4161d5aad1d80"<cr><lf>Accept-Ranges:
bytes<cr><lf>Content-Length: 3505<cr><lf>Keep-Alive: timeout=5,
max=100<cr><lf>Connection: Keep-Alive<cr><lf>Content-Type:
   text/html;
charset=UTF-8<cr><lf>
```

```
...
```

(a) Konnte der Server das Dokument finden oder nicht?
(b) Um welche Uhrzeit wurde das Dokument gesendet?
(c) Wann wurde das Dokument zuletzt geändert?
(d) Wie groß (in Bytes) ist das zurückgegebene Dokument?
(e) Hat der Server einer persistenten Verbindung zugestimmt?

Lösung:

- Status = 200, also ja.
- 06:30:09 GMT (Date)
- 13 Jun 2006 (Last-Modified)
- 3505 Bytes (Content-Length)
- Connection: Keep-Alive, also ja.

Timeout ist die minimale Anzahl Sekunden, die die Verbindung offen gehalten wird.
Max ist die maximale Anzahl von Requests für diese Verbindung.